

Solucionario Segundo Parcial Aritmética-Algebra Preuniversitario 2024

A1) Resolver la siguiente ecuación logarítmica:

$$\log(2x + 10)^2 - \log(1 - x) = 2$$

- a) -4 **b) 0** c) 35 d) -33 e) Ninguno

SOLUCIÓN:

$$\log(2x + 10)^2 - \log(1 - x) = 2$$

$$\log\left(\frac{(2x + 10)^2}{1 - x}\right) = 2$$

$$\frac{(2x + 10)^2}{1 - x} = 10^2$$

$$4x^2 + 40x + 100 = 100 - 100x$$

$$4x^2 + 140x = 0$$

$$x(4x + 140) = 0$$

$$x = 0 \quad x = -35$$

Luego la solución es $x = 0$.

A2) Encuentra el mayor número, de 3 números enteros consecutivos pares, cuya suma de sus cuadrados sea 596.

- a) 12 b) 14 **c) 16** d) 18 e) Ninguno

SOLUCION:

$$1^{\text{o}}N^{\text{o}}: \quad 2x$$

$$2^{\text{o}}N^{\text{o}}: \quad 2x + 2$$

$$3^{\text{o}}N^{\text{o}}: \quad 2x + 4$$

$$(2x)^2 + (2x + 2)^2 + (2x + 4)^2 = 596$$

$$4x^2 + 4x^2 + 8x + 4 + 4x^2 + 16x + 16 = 596$$

$$12x^2 + 24x - 576 = 0, \quad (\div 12)$$

$$x^2 + 2x - 48 = 0$$

$$(x + 8)(x - 6) = 0$$

$$x + 8 = 0 \quad \vee \quad x - 6 = 0$$

$$x = -8, \quad x = 6$$

Número mayor: $2x+4=2(6)+4=16$

A3) Hallar la ecuación de segundo grado, que tiene como raíces: $2+2i$; $2-2i$.

a) $x^2 + 4x + 8 = 0$

b) $x^2 - 4x - 8 = 0$

c) $x^2 + 4x - 8 = 0$

d) $x^2 - 4x + 8 = 0$

e) Ninguno

SOLUCION:

$$x^2 - (x_1 + x_2) \cdot x + x_1 \cdot x_2 = 0$$

$$x^2 - (2 + 2i + 2 - 2i)x + (2 + 2i)(2 - 2i) = 0$$

$$x^2 - 4x + 4 - 4i^2 = 0$$

$$x^2 - 4x + 4 - 4(\sqrt{-1})^2 = 0$$

$$x^2 - 4x + 4 - 4(-1) = 0$$

$$x^2 - 4x + 8 = 0$$

A4) Simplificar la expresión: $E = 2a\sqrt{50b^2c} + 5c\sqrt{27a^2b} - 3\sqrt{32a^2b^2c} + \sqrt{3a^2bc^2}$.

a) $16ac\sqrt{3b} + 2ab\sqrt{2c}$ b) $-16ac\sqrt{3b} - 2ab\sqrt{2c}$ c) $8ac\sqrt{3b} - 2ab\sqrt{2c}$ d) $16ac\sqrt{3b} - 2ab\sqrt{2c}$

e) Ninguno

SOLUCION:

$$E = 2a\sqrt{5^2 \cdot 2b^2c} + 5c\sqrt{3^2 \cdot 3a^2b} - 3\sqrt{4^2 \cdot 2a^2b^2c} + \sqrt{3a^2bc^2}$$

$$E = 2 \cdot 5ab\sqrt{2c} + 5 \cdot 3ac\sqrt{3b} - 3 \cdot 4ab\sqrt{2c} + ac\sqrt{3b}$$

$$E = 10ab\sqrt{2c} + 15ac\sqrt{3b} - 12ab\sqrt{2c} + ac\sqrt{3b}$$

$$E = 16ac\sqrt{3b} - 2ab\sqrt{2c}$$

A5) Resuelve la ecuación:

$$\sqrt{3x+6} - \sqrt{x+3} = 1$$

a) $x = 1$

b) $x = -2, x = 1$

c) $x = -2$

d) $x = 2$

e) Ninguno

Solución

Se tiene que:

$$\sqrt{3x+6} - \sqrt{x+3} = 1$$

$$\sqrt{3x+6} = 1 + \sqrt{x+3}$$

$$(\sqrt{3x+6})^2 = (1 + \sqrt{x+3})^2$$

$$3x+6 = 1 + 2\sqrt{x+3} + (x+3)$$

$$3x+6-1-x-3 = 2\sqrt{x+3}$$

$$2x+2 = 2\sqrt{x+3}$$

$$(x+1)^2 = (\sqrt{x+3})^2$$

$$x^2 + 2x + 1 = x + 3$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$(x+2)(x-1) = 0$$

$x = -2$ o $x = 1$, de donde descartamos $x = -2$, ya que no satisface la igualdad inicial. Por tanto, se tiene como solución $x = 1$.